UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		**CARRERA:** Software
NIVEL: PRIMERO	**UOC:** Unidad Básica	**ASIGNATURA:** ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026		

I. TEMA:
SW-AyLP-APE-02: Estructuras de Selección

II. OBJETIVO:
Utilizar estructuras de selección en el analisis y diseño de algoritmos.

III. MODALIDAD:
Presencial

IV. TIEMPO DE DURACIÓN:
Presenciales: 6
No Presenciales: 0

V. INSTRUCCIONES:
- El trabajo se desarrollará de manera individual.
- Lea detenidamente cada uno de los ejercicios planteados en el aula virtual y realice la codificación en C++.
- Subir en un documento en formato pdf que contenga capturas del código de cada ejercicio, adicionalmente, comprimir en una carpeta los archivos con el código generado, y subirlo al aula virtual.
- Si se manifiestan dudas se invita a los estudiantes a acudir a las tutorías académicas.

VI. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS:
Inteligencia artificial, TAC
Inteligencia artificial, TAC
Inteligencia artificial, TAC - Computador o laptop. - Plataforma educativa de la UTA. - Internet para consultas. - Papel - Material de escritorio.

VII. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
Desarrollar la guia APE en base al formato y las instrucciones brindadas

VIII. RESULTADOS OBTENIDOS:
Utilizan diferentes formas para representar el diseño y la programación de la solución a problemas básicos con estructuras de selección.

IX. HABILIDADES BLANDAS:
Trabajo en equipo
Responsabilidad

X. CONCLUSIONES:
Se generan programas con estructuras de selección.

XI. RECOMENDACIONES:
- Previo a la elaboración de las tareas el estudiante debe revisar el material proporcionado y la bibliografía.
- Si se manifiestan dudas sobre el tema de la APE, se invita a los estudiantes acudir a las tutorías académicas.
- Comentar el código.

1. ENUNCIADO

Desarrollar un programa en C++ que permita ingresar una hora, minutos y segundos. Luego, el sistema debe mostrar la hora registrada y preguntar el usuario si desea cambiarla. Si responde que si, se debe permitir modificar la hora y volver a mostrarla. Si responde que no, el programa finaliza. Este enunciado se basa en el flujo del programa en C++ donde se ingresan horas, minutos y segundos, se muestran y luego se consulta si se desea cambiar la hora.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

El programa debe permitir al usuario ingresar una hora válida compuesta por horas, minutos y segundos, asegurando que cada valor esté dentro de su rango correcto. Una vez ingresados los datos, el sistema debe mostrar la hora registrada y ofrecer al usuario la opción de modificarla. En caso de que el usuario decida cambiarla, el proceso se repite solicitando nuevamente los valores; de lo contrario, el programa finaliza. Para lograr esto, se requiere el uso de estructuras de repetición para permitir múltiples intentos, validaciones para garantizar datos correctos y condicionales para controlar la decisión del usuario.

ENTRADA

Hora (0–23)
Minutos (0–59)
Segundos (0–59)
Opción del usuario (S/N)

SALIDA

Hora ingresada
Hora modificada (si aplica)
Mensaje final

PROCESO

Pedir hora, minutos y segundos
Validar que los valores sean correctos
Mostrar la hora
Preguntar si desea cambiarla
Si responde "S":
Volver a pedir datos
Si responde "N":
Terminar programa

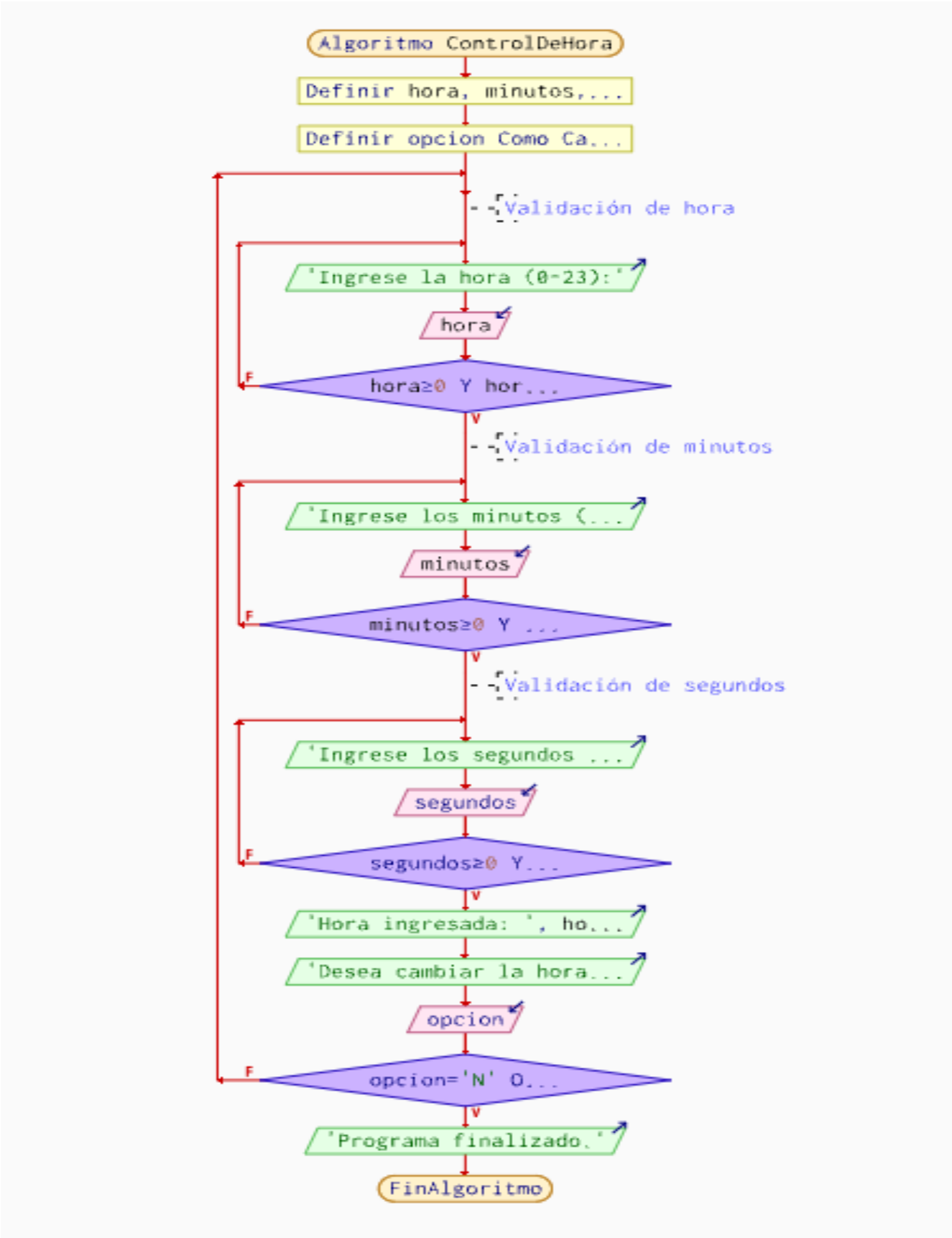
ALGORITMO PASO A PASO

Inicio
Declarar variables
Repetir:
Leer hora, minutos, segundos
Validar datos
Mostrar hora
Preguntar si desea cambiarla
Si respuesta = "S" → repetir
Si respuesta = "N" → terminar
Fin

PSEUDOCODIGO

```
Proceso ControlDeHora

   Definir hora, minutos, segundos Como Entero

   Definir opcion Como Caracter

   Repetir

      Repetir

         Escribir "Ingrese la hora (0-23):"

         Leer hora

      Hasta Que hora >= 0 Y hora <= 23

      Repetir

         Escribir "Ingrese los minutos (0-59):"

         Leer minutos

      Hasta Que minutos >= 0 Y minutos <= 59

      Repetir

         Escribir "Ingrese los segundos (0-59):"

         Leer segundos

      Hasta Que segundos >= 0 Y segundos <= 59

      Escribir "Hora ingresada: ", hora, ":", minutos, ":", segundos

      Escribir "Desea cambiar la hora? (S/N): "

      Leer opcion


   Hasta Que opcion = "N" O opcion = "n"

   Escribir "Programa finalizado."

FinProceso
```

DIAGRAMA DE FLUJO



CODE BLOX

```
#include <iostream>
using namespace std;

bool validarHora(int h, int m, int s) {
    return (h >= 0 && h <= 23) && (m >= 0 && m <= 59) && (s >= 0 && s <= 59);
}

void mostrarHora(int h, int m, int s) {
    cout << "Hora ingresada: " << h << ":" << m << ":" << s << endl;
}

int main() {
    int hora, minutos, segundos;
    char opcion;

    do {

        do {
            cout << "Ingrese la hora (0-23): ";
            cin >> hora;

            cout << "Ingrese los minutos (0-59): ";
            cin >> minutos;

            cout << "Ingrese los segundos (0-59): ";
            cin >> segundos;
```

```
            if (!validarHora(hora, minutos, segundos)) {
                cout << "Error: Hora invalida. Intente nuevamente.\n";
            }

        } while (!validarHora(hora, minutos, segundos));



        mostrarHora(hora, minutos, segundos);

        cout << "Desea cambiar la hora? (S/N): ";
        cin >> opcion;

    } while (opcion == 'S' || opcion == 's');

    cout << "Programa finalizado." << endl;

    return 0;
}
```

PRUEBA DE SOLUCION

```
C:\Users\USUARIO\OneDrive\

Ingrese la hora (0-23): 12
Ingrese los minutos (0-59): 40
Ingrese los segundos (0-59): 20
Hora ingresada: 12:40:20
Desea cambiar la hora? (S/N): s
Ingrese la hora (0-23): 1
Ingrese los minutos (0-59): 58
Ingrese los segundos (0-59): 32
Hora ingresada: 1:58:32
Desea cambiar la hora? (S/N): n
Programa finalizado.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 39.002 s
Press any key to continue.
```

2. ENUNCIADO

Desarrollar un programa en C++ que permita registrar un cliente mediante su DNI y crear hasta tres cuentas bancarias. El usuario podrá seleccionar una cuenta y realizar acciones desde un menú: ver atributos de la cuenta, enviar dinero, recibir dinero, salir del sistema o hacer una transferencia entre cuentas.

ANALISIS DEL PROBLEMA

El programa debe permitir registrar a un cliente mediante su DNI y crear hasta tres cuentas bancarias asociadas a él. Cada cuenta tendrá atributos como número de cuenta y saldo. El usuario podrá seleccionar una cuenta específica y, mediante un menú, realizar distintas operaciones como consultar los datos de la cuenta, enviar dinero (retiro), recibir dinero (depósito) o transferir dinero entre sus propias cuentas. El sistema debe validar que no se retiren montos mayores al saldo disponible y permitir repetir operaciones hasta que el usuario decida salir.

ENTRADA

DNI del cliente
Número de cuentas (máximo 3)
Datos de cada cuenta (número de cuenta, saldo inicial)
Opción del menú
Monto de dinero (para enviar, recibir o transferir)
Cuenta destino (en caso de transferencia)

PROCESO

Registrar cliente
Crear hasta 3 cuentas
Mostrar menú de opciones
Permitir seleccionar una cuenta
Según la opción:
Mostrar datos de la cuenta
Restar saldo (enviar dinero)
Sumar saldo (recibir dinero)
Transferir dinero entre cuentas
Validar saldo suficiente
Repetir hasta salir

SALIDA

Datos de la cuenta
Mensajes de operación exitosa o error
Saldo actualizado
Mensaje de salida

ALGORITMO PASO A PASO

Inicio
Leer DNI del cliente
Leer número de cuentas (máx. 3)
Para cada cuenta:
Leer número de cuenta
Leer saldo inicial
Repetir
Mostrar menú
Seleccionar cuenta
Leer opción
Si opción = 1 → mostrar datos de la cuenta
Si opción = 2 → solicitar monto y restar (validar saldo)
Si opción = 3 → solicitar monto y sumar
Si opción = 4 → seleccionar cuenta destino y transferir dinero
Si opción = 5 → salir
Repetir hasta que el usuario elija salir
Fin

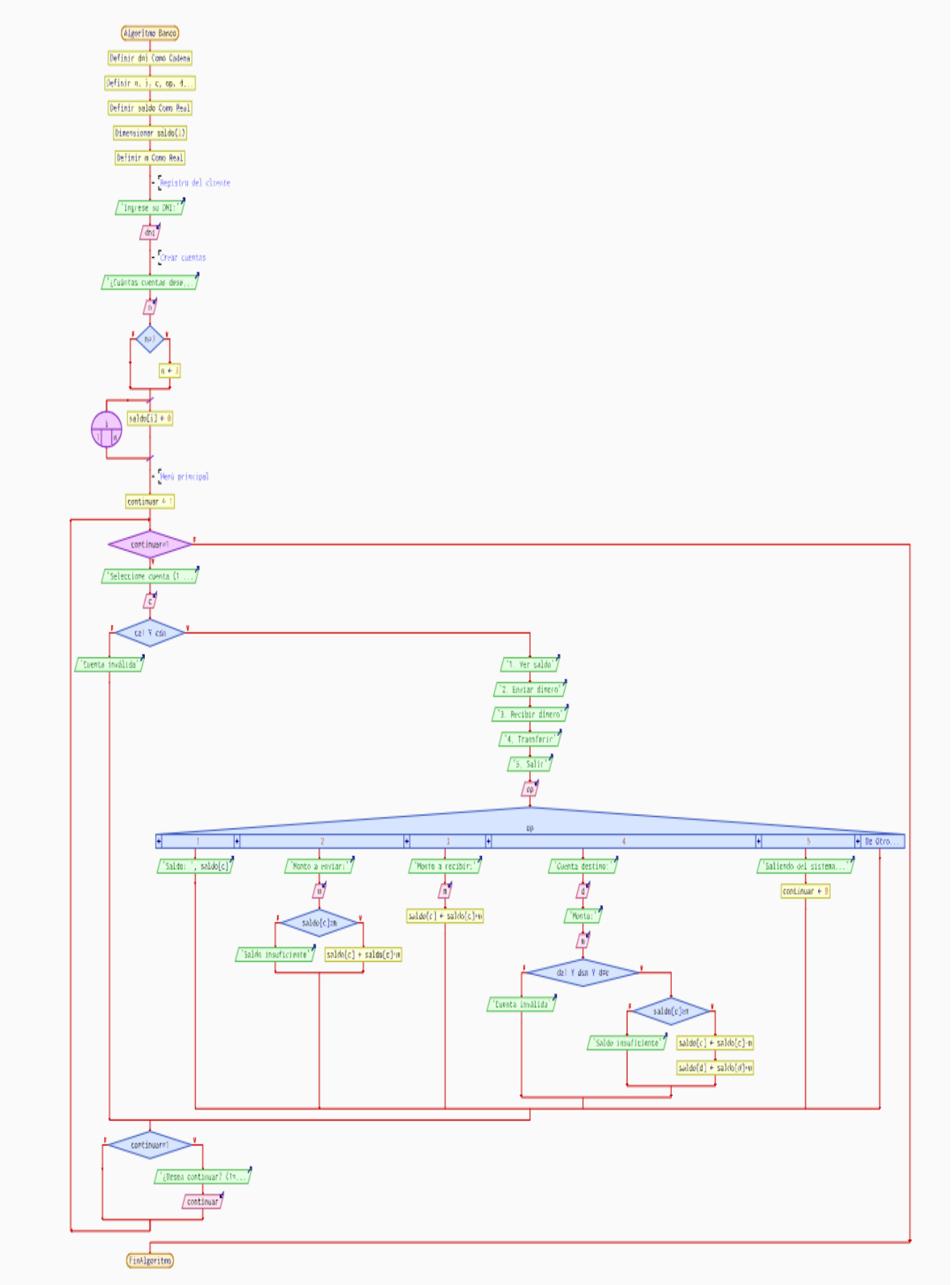
PSEUDOCODIGO

```
Definir dni Como Cadena

Definir saldo1, saldo2, saldo3 Como Real

Definir opcion, cuenta Como Entero

Definir monto Como Real

Escribir "Ingrese su DNI:"

Leer dni

saldo1 <- 0

saldo2 <- 0

saldo3 <- 0

Repetir

   Escribir "1. Cuenta 1"

   Escribir "2. Cuenta 2"

   Escribir "3. Cuenta 3"

   Escribir "4. Salir"

   Leer cuenta

   Si cuenta >= 1 Y cuenta <= 3 Entonces

      Escribir "1. Ver saldo"
```

```
Escribir "2. Depositar"
Escribir "3. Retirar"
Leer opcion
Si opcion = 1 Entonces
   Si cuenta = 1 Entonces
      Escribir "Saldo:", saldo1
   FinSi
   Si cuenta = 2 Entonces
      Escribir "Saldo:", saldo2
   FinSi
   Si cuenta = 3 Entonces
      Escribir "Saldo:", saldo3
   FinSi
FinSi
Si opcion = 2 Entonces
   Escribir "Ingrese monto:"
   Leer monto
   Si cuenta = 1 Entonces
      saldo1 <- saldo1 + monto
   FinSi
   Si cuenta = 2 Entonces
      saldo2 <- saldo2 + monto
   FinSi
   Si cuenta = 3 Entonces
      saldo3 <- saldo3 + monto
   FinSi
FinSi
Si opcion = 3 Entonces
   Escribir "Ingrese monto:"
```

```
            Leer monto
            Si cuenta = 1 Entonces
                saldo1 <- saldo1 - monto
            FinSi
            Si cuenta = 2 Entonces
                saldo2 <- saldo2 - monto
            FinSi
            Si cuenta = 3 Entonces
                saldo3 <- saldo3 - monto
            FinSi
        FinSi
    FinSi
  Hasta Que cuenta = 4
  Escribir "Fin del programa"
FinProceso
```

DIAGRAMA DE FLUJO



CODE BLOX

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string dni;
    string numeroCuenta[3];
    float saldo[3];
    int numCuentas, opcion, cuentaSel, destino;
    float monto;

    cout << "Ingrese DNI: ";
    cin >> dni;

    cout << "Numero de cuentas (max 3): ";
    cin >> numCuentas;

    if(numCuentas > 3) numCuentas = 3;

    for(int i = 0; i < numCuentas; i++) {
        cout << "Numero de cuenta: ";
        cin >> numeroCuenta[i];
        cout << "Saldo inicial: ";
        cin >> saldo[i];
    }
```

```
do {
    cout << "\nSeleccione cuenta (1-" << numCuentas << "): ";
    cin >> cuentaSel;
    cuentaSel--; // ajustar índice

    cout << "1. Ver datos\n2. Enviar\n3. Recibir\n4. Transferir\n5. Salir\n";
    cin >> opcion;

    switch(opcion) {
        case 1:
            cout << "Cuenta: " << numeroCuenta[cuentaSel] << endl;
            cout << "Saldo: " << saldo[cuentaSel] << endl;
            break;
        case 2:
            cout << "Monto: ";
            cin >> monto;
            if(monto <= saldo[cuentaSel])
                saldo[cuentaSel] -= monto;
            else
                cout << "Saldo insuficiente\n";
            break;
        case 3:
            cout << "Monto: ";
            cin >> monto;
            saldo[cuentaSel] += monto;
            break;
        case 4:
```

```
            cout << "Cuenta destino (1-" << numCuentas << "): ";
            cin >> destino;
            destino--;
            cout << "Monto: ";
            cin >> monto;
            if(monto <= saldo[cuentaSel]) {
                saldo[cuentaSel] -= monto;
                saldo[destino] += monto;
            } else {
                cout << "Saldo insuficiente\n";
            }
            break;
        }

    } while(opcion != 5);

    return 0;
}
```

PRUEBA DE SOLUCION

```
C:\Users\USUARIO\OneDrive\

Ingrese DNI: 0504880022
Numero de cuentas (max 3): 1
Numero de cuenta: 1543333333333333333031
Saldo inicial: 1000

Seleccione cuenta (1-1): 1
1. Ver datos
2. Enviar
3. Recibir
4. Transferir
5. Salir
3
Monto: 300

Seleccione cuenta (1-1): 1
1. Ver datos
2. Enviar
3. Recibir
4. Transferir
5. Salir
5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 35.824 s
Press any key to continue.
```

Enunciado:

Desarrollar un programa en **C++** que permita registrar los datos de un jean: código, color, talla, si fue teñido, cantidad de teñidos, precio, cantidad de botones, humedad y estado de la tela. El sistema debe tener opciones para mostrar los datos del jean, lavarlo y secarlo. Al lavar, disminuye la cantidad de teñidos; al secar, disminuye la humedad. Este enunciado se basa en la clase Jean.java, que contiene esos atributos y los métodos Lavar, Secar y MostrarDatos

1. Análisis

Crear un programa para gestionar los datos de un jean.

El programa tiene que registrar los datos del pantalón de mezclilla, exhibir los datos almacenados, lavar el pantalón de mezclilla, secar el jean y el usuario podrá escoger entre las opciones de un menú hasta que decida salir, y el sistema funcionará así.

2. Datos de entrada, proceso, salida

1. Entrada

Código del jean
Color
Talla
Si fue teñido (1 o 0)
Cantidad de teñidos
Precio
Número de botones
Nivel de humedad
Estado de la tela
Opción del menú

2. Proceso

Inicializa la opción en 0.

Muestra un menú repetitivo.

Según la opción elegida:

Registrar: guarda datos del jean.

Mostrar: imprime datos almacenados.

Lavar: disminuye cantidad de teñidos.

Secar: reduce humedad hasta 0.

Verifica condiciones:

No permite teñidos negativos.

No permite humedad menor a cero.

Finaliza cuando el usuario selecciona salir.

3. Salida

Menú de opciones.

Información completa del jean.

Mensajes:

"Jean lavado"

"Jean secado"

"No quedan teñidos"

"El jean ya está seco"

"Programa finalizado"

3. Algoritmo paso a paso

Inicio.

Definir variables.

Asignar opción = 0.

Mientras opción ≠ 5 hacer:

Mostrar menú.

Leer opción.

Según opción:

Registrar datos del jean.

Mostrar datos.

Si teñidos > 0 → disminuir.

Si humedad > 0 → reducir humedad.

Mostrar mensaje de salida.

Otro → opción incorrecta.

Fin.

4. Pseudocodigo

```
Proceso SistemaJean

   Definir codigo, color, talla, estadoTela Como Cadena
   Definir tenido Como Logico
   Definir cantidadTenidos, botones, opci Como Entero
   Definir precio, humedad Como Real

   opci <- 0

   Mientras opcion <> 5 Hacer

      Escribir "===== MENU ======"
      Escribir "1. Registrar Jean"
      Escribir "2. Mostrar Datos"
      Escribir "3. Lavar Jean"
      Escribir "4. Secar Jean"
      Escribir "5. Salir"
      Leer opcion

      Segun opcion Hacer

         1:
            Escribir "Codigo:"
            Leer codigo
            Escribir "Color:"
            Leer color
            Escribir "Talla:"
            Leer talla
```

```
    Escribir "¿Fue teñido? (Verdadero/Falso)"
    Leer tenido
    Escribir "Cantidad de teñidos:"
    Leer cantidadTenidos
    Escribir "Precio:"
    Leer precio
    Escribir "Cantidad de botones:"
    Leer botones
    Escribir "Humedad (0-10):"
    Leer humedad
    Escribir "Estado de la tela:"
    Leer estadoTela
```

2:

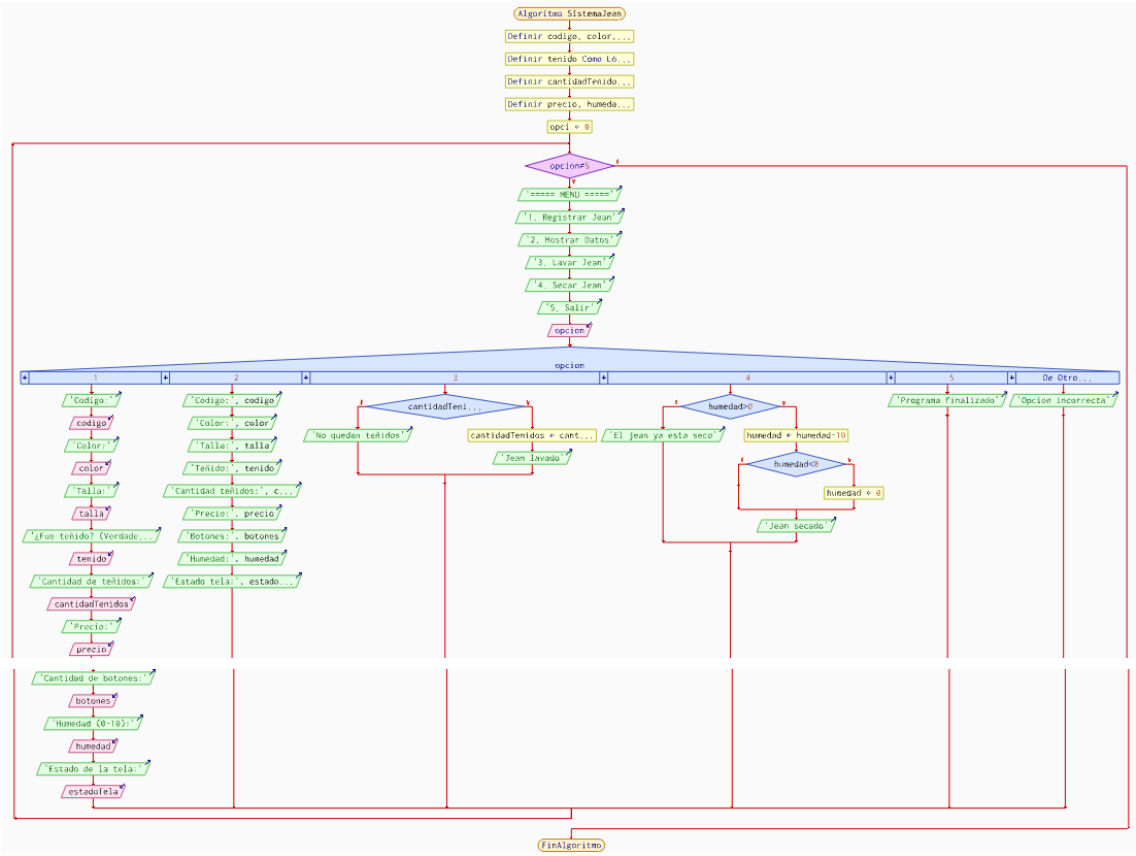
```
    Escribir "Codigo:", codigo
    Escribir "Color:", color
    Escribir "Talla:", talla
    Escribir "Teñido:", tenido
    Escribir "Cantidad teñidos:", cantidadTenidos
    Escribir "Precio:", precio
    Escribir "Botones:", botones
    Escribir "Humedad:", humedad
    Escribir "Estado tela:", estadoTela
```

3:

```
    Si cantidadTenidos > 0 Entonces
        cantidadTenidos <- cantidadTenidos - 1
```

```
            Escribir "Jean lavado"
          SiNo
            Escribir "No quedan teñidos"
          FinSi

        4:
          Si humedad > 0 Entonces
            humedad <- humedad - 10
            Si humedad < 0 Entonces
              humedad <- 0
            FinSi
            Escribir "Jean secado"
          SiNo
            Escribir "El jean ya está seco"
          FinSi
        5:
          Escribir "Programa finalizado"
        De Otro Modo:
          Escribir "Opcion incorrecta"
      FinSegun
    FinMientras
FinProceso
```

5. Diagrama de flujo



6. Código en C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    string codigo, color, talla, estadoTela;
    bool tenido;
    int cantidadTenidos, botones, opcion;
    float precio, humedad;

    opcion = 0;

    while(opcion != 5) {

        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << "1. Registrar Jean\n";
        cout << "2. Mostrar Datos\n";
        cout << "3. Lavar Jean\n";
        cout << "4. Secar Jean\n";
        cout << "5. Salir\n";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {

            case 1:
                cout << "Codigo: ";
                cin >> codigo;

                cout << "Color: ";
                cin >> color;

                cout << "Talla: ";
                cin >> talla;

                cout << "¿Fue teñido? (1=Si / 0=No): ";
                cin >> tenido;

                cout << "Cantidad de teñidos: ";
                cin >> cantidadTenidos;

                cout << "Precio: ";
```

```
        cin >> precio;

        cout << "Cantidad de botones: ";
        cin >> botones;

        cout << "Humedad (0-10): ";
        cin >> humedad;

        cout << "Estado de la tela: ";
        cin >> estadoTela;
        break;

    case 2:
        cout << "Codigo: " << codigo << endl;
        cout << "Color: " << color << endl;
        cout << "Talla: " << talla << endl;
        cout << "Teñido: " << tenido << endl;
        cout << "Cantidad teñidos: " << cantidadTenidos << endl;
        cout << "Precio: " << precio << endl;
        cout << "Botones: " << botones << endl;
        cout << "Humedad: " << humedad << endl;
        cout << "Estado tela: " << estadoTela << endl;
        break;

    case 3:
        if(cantidadTenidos > 0) {
            cantidadTenidos--;
            cout << "Jean lavado\n";
        } else {
            cout << "No quedan teñidos\n";
        }
        break;

    case 4:
        if(humedad > 0) {
            humedad -= 10;
            if(humedad < 0)
                humedad = 0;

            cout << "Jean secado\n";
        } else {
            cout << "El jean ya esta seco\n";
        }
```

```
            break;

        case 5:
            cout << "Programa finalizado\n";
            break;

        default:
            cout << "Opcion incorrecta\n";
    }
}

return 0;
}
```

7. Prueba de solución

```
===== MENU =====
1. Registrar Jean
2. Mostrar Datos
3. Lavar Jean
4. Secar Jean
5. Salir
1
Codigo: 456
Color: negro
Talla: 46
¿Fue teñido? (1=Si / 0=No): 1
Cantidad de teñidos: 3
Precio: 13.6
Cantidad de botones: 5
Humedad (0-10): 5
Estado de la tela: ceda

===== MENU =====
1. Registrar Jean
2. Mostrar Datos
3. Lavar Jean
4. Secar Jean
5. Salir
5
Programa finalizado
```